



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1171—2014

芯片相似性比对检验方法

Examination methods for similarity comparison of integrated circuit chips

2014-07-09 发布

2014-07-09 实施



中华人民共和国公安部 发布

芯片相似性检验方法

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部第三研究所提出。

本标准由公安部信息系统安全标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部第三研究所。

本标准主要起草人：沙晶、金波、杭强伟、蔡立明、徐隽。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GA/T 756—2008 数字化设备电子数据发现提取固定方案

GA/T 576—2012 电子数据法庭科学鉴定通用方法

术语和定义

GA/T 756—2008 和 GA/T 576—2012 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

RTL 代码（寄存器传输级代码） RTL code (register transfer level code)

电路逻辑的描述，一般用硬件描述语言。

3.2

网表 netlist

网表是一种描述逻辑单元和它们之间互连的数据文件。

3.3

布局 layout

把门级网表转换成形成芯片物理结构的物理表述的几何图形。

3.4

电路原理图 schematic

用电气符号表示的电路连接图，又称电路图。

4 仪器设备

4.1 硬件

片键介绍保全备份设备、检验所需硬件环境等。

4.2 软件

检验所需软件工具等，例如文件比较工具等。

芯片相似性比对检验方法

1 范围

本标准规定了集成电路芯片相似性比对检验方法。

本标准适用于集成电路芯片相似性比对,检验集成电路芯片设计的相似性。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA/T 756—2008 数字化设备证据数据发现提取固定方法

GA/T 976—2012 电子数据法庭科学鉴定通用方法

3 术语和定义

GA/T 756—2008 和 GA/T 976—2012 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

RTL 代码(寄存器传输级代码) RTL code (register transfer level code)

电路逻辑的描述,一般用硬件描述语言。

3.2

网表 netlist

网表是一种描述逻辑单元和它们之间互连的数据文件。

3.3

布图 layout

把门级网表转换成形成硅芯片层结构的物理表述的几何图形。

3.4

电路原理图 schematics

用电气符号表示的电路连接图,又称电路图。

4 仪器设备

4.1 硬件

存储介质保全备份设备、检验所需硬件环境等。

4.2 软件

检验所需软件工具等,例如文件比较工具等。

5 检验步骤

5.1 检材和样本编号

对送检的检材和样本进行唯一性编号。

5.2 检材和样本拍照

对送检的检材和样本进行拍照。

5.3 检材和样本备份

制作原始检材的副本或镜像。

5.4 检材和样本的功能检验

对具备功能检验条件的检材和样本进行功能检验。

5.5 布图与芯片的一致性检查

分别检查检材、样本的布图与芯片的一致性,即验证芯片是否是由布图生成的。

5.6 数字模块相似性比对

5.6.1 网表与布图的一致性检查

分别检查检材、样本的网表与布图的一致性,即验证布图是否是由网表生成的。

5.6.2 布图的相似性比对

分别从检材、样本的总布图中提取相似的功能模块的布图,并进行几何形状的比对。

5.6.3 RTL 代码与网表的一致性检查

分别检查检材、样本的 RTL 代码与网表的一致性,即验证网表是否是由 RTL 代码生成的。

5.6.4 网表的比对

比对检材、样本的总网表,比较两者的模块数,相似模块的功能、标识、注释。比对时忽略标识名的不同,从逻辑来进行判别。

5.6.5 RTL 代码的比对

比对检材和样本的 RTL 代码,比较代码的目录结构,代码文件名,文件内容,功能,标识,注释。比对时忽略标识名的不同,从逻辑来进行判别。

5.7 模拟模块相似性比对

5.7.1 电路原理图与布图一致性检查

分别检查检材与样本的电路原理图与布图的一致性,即验证布图是否是由电路原理图生成的。

5.7.2 布图的相似性比对

分别从检材和样本的总布图中提取相似的功能模块的布图,并进行几何形状的比对。

5.7.3 电路原理图的比对

分别从检材和样本的总布图中提取相似的功能模块的电路原理图,并进行对应网表的比对。

5.8 检验记录

5.8.1 对于检材为数字化设备的,应记录检材的:

- a) 类别;
- b) 型号;
- c) 出厂时唯一性编号(如果适用);
- d) 照片。

5.8.2 对于检材为独立于数字化设备的文件时,应记录文件的:

- a) 名称;
- b) 哈希值。

5.8.3 比对过程应记录:

- a) 比对文件的名称;
- b) 比对的内容;
- c) 比对的过程;
- d) 比对的结果。

5.9 检出数据保全

5.9.1 将检出的数据拷贝到电子数据鉴定工作站的存储介质中,并计算校验码。

5.9.2 将检出的数据刻录在空白光盘上,要采用封盘刻录。

6 结论表述

结论表述为“经对检材和样本进行技术检验后,检验结果如下:(列出检验比对的项目及检验比对结果)”。

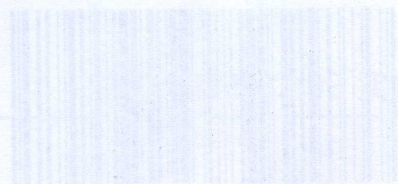
7 附则

7.1 在检验时做好检验记录。

7.2 在检验时,不应改变检验对象中的数据。

7.3 在检验过程中,检出的数据应存储在专用的存储介质中。

7.4 对送检的检验对象要做好防震、防水、防磁和防静电保护。



2014-07-09 发布

中华人民共和国公安部

GA/T 1171—2014

中华人民共和国公安部

中华人民共和国公安部

发布

中华人民共和国公共安全
行业标准
芯片相似性比对检验方法

GA/T 1171—2014

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

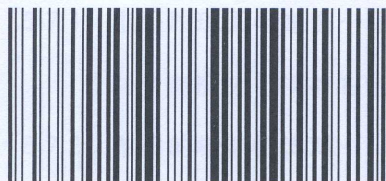
*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6 千字
2014年9月第一版 2014年9月第一次印刷

*

书号: 155066·2-27341 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GA/T 1171—2014